

PROTOCOLO
DE PRÁCTICA CLÍNICA DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD

Proceso: Cuidado y tratamiento

Código: CT-PL-193

Versión: 9

Fecha aprobación: 12-ago-2024

- **OBJETIVO:** Estandarizar la atención de los pacientes adultos con diagnóstico de neumonía empleando la mejor evidencia disponible, buscando mejorar la calidad de la atención y los resultados clínicos.
- **ALCANCE:** Esta guía aplica para todo el personal médico que interviene en la atención de pacientes adultos con diagnóstico de neumonía (médicos generales, internistas, intensivistas y especialistas en enfermedades infecciosas).
- **DEFINICIONES:** Infección del parénquima pulmonar causada por diferentes especies de bacterias, hongos, virus o parásitos que genera infiltrado de origen inflamatorio en la radiografía de tórax. La neumonía adquirida en comunidad (NAC) es aquella que se presenta en aparición de síntomas respiratorios y/o síntomas generales, asociados a alteración en un estudio radiológico del pulmón sin otras causas evidentes, en pacientes no hospitalizados o aquellos hospitalizados en quienes los síntomas o signos de infección se presentan dentro de las primeras 48 horas de su ingreso hospitalario
- **INTRODUCCIÓN:** La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar causado por bacterias, virus, hongos o parásitos que afectan diferentes grupos poblacionales lo que condiciona una epidemiología, una patogenia, un tratamiento y un pronóstico diferente.

EPIDEMIOLOGÍA: En el mundo la neumonía es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa de muerte por infecciones. Tiene una incidencia de 6/1000 habitantes entre los 18-39 años y el 34/1000 habitantes en mayores de 65 años. Del total de neumonías entre el 20-40% requieren manejo hospitalario y de esos 5-10% requieren manejo en UCI.

En Colombia la neumonía es responsable del 4% de todos los egresos hospitalarios con una tasa de mortalidad de 12/100.000 habitantes, que puede ser variable según la respuesta inmune del huésped, la virulencia del germen y la terapia antibiótica oportuna.

ETIOLOGÍA: El diagnóstico etiológico de la NAC no supera, en general, el 40-60% de los casos, dependiendo de las pruebas diagnósticas empleadas. El agente causal más frecuente es *Streptococcus pneumoniae* (20-60%), seguido de *Haemophilus influenza* (3-10%), *Staphylococcus aureus*, etiologías virales y algunos bacilos Gram negativos en poblaciones especiales. Además un porcentaje no despreciable son etiologías mixtas, aunque su prevalencia es variable.

En la Clínica Universitaria Bolivariana en los últimos 3 años los gérmenes más frecuentemente identificados como causantes de neumonía adquirida en comunidad fueron *Haemophilus influenza*, virus respiratorios, seguidos de *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pneumoniae* (Ver gráfico 1).

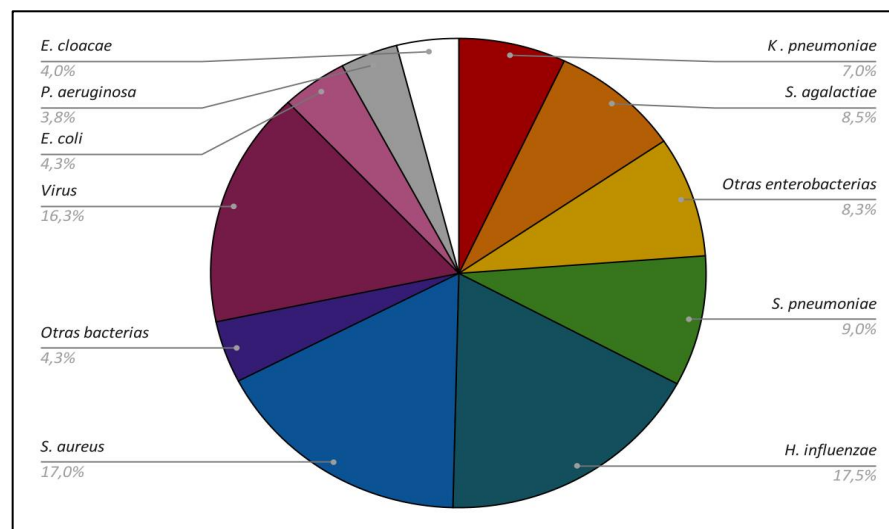


Gráfico 1. Etiología de la neumonía adquirida en comunidad en la Clínica Universitaria Bolivariana

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: El cuadro clínico característico se da por un comienzo agudo de menos de 48 horas de evolución con escalofríos, temperatura mayor de 37,8°C, tos productiva, expectoración purulenta, dolor torácico de características pleuríticas. En algunos individuos pueden presentarse con tos no productiva y algunas manifestaciones extra pulmonares (artralgias, mialgias, cefalea, alteración del estado de conciencia y trastornos gastrointestinales como vómito y diarrea). Con frecuencia los pacientes presentan inicialmente síntomas de afectación del tracto respiratorio superior. Además en algunos grupos pueden presentarse con complicaciones derivadas de su compromiso pulmonar, como: falla respiratoria, sepsis y choque séptico, disfunción orgánica múltiple, signos de derrame pleural e infección extra pulmonar.

RECOPIACIÓN DE LA EVIDENCIA: Revisión de las guías publicadas por la Asociación Colombiana de Infectología, Guías IDSA de Neumonía y Guías británicas de neumonía (BTS). Además se realizó una búsqueda en Pubmed con términos MESH relacionados con el término neumonía. Además las recomendaciones de manejo se dieron basado en la epidemiología institucional de los últimos años.

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Categoría/Grado	Definición
Fuerza de recomendación	
A	Buena evidencia para soportar la recomendación
B	Moderada evidencia para soportar la recomendación
C	Pobre evidencia para soportar la recomendación
Calidad de la evidencia	
I	Evidencia proveniente de >1 estudio clínico aleatorizado
II	Evidencia proveniente de >1 estudio clínico bien diseñado, sin aleatorización, de estudios de cohorte o casos y controles, de múltiples series de tiempo o de un resultado dramático de estudios no controlados
III	Evidencia proveniente de la opinión de expertos, basado en la experiencia clínica o en estudios descriptivos

1. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO

ESTUDIOS IMAGINOLÓGICOS

Radiografía de tórax (IIA) : El diagnóstico de neumonía se basa en un cuadro clínico compatible asociado a un infiltrado pulmonar de reciente aparición en la radiografía de tórax que muestre al menos uno de los siguientes hallazgos: Infiltrados alveolares o intersticiales segmentarios o infiltrados en uno o más lóbulos y que no estaban presentes previamente. La radiografía de tórax se hará en los pacientes con signos y síntomas respiratorios bajos (tos, expectoración, dolor pleurítico, taquipnea, disnea, desaturación y/o alteraciones auscultatorias compatibles). En el caso que la radiografía inicial no muestre hallazgos pero exista una sospecha alta de neumonía debe repetirse la radiografía de tórax en 48 horas.

Tomografía de tórax (IIA): Sólo está indicada en pacientes con alta probabilidad de neumonía por clínica, con radiografía de tórax no concluyente y en quien es prioritario hacer el diagnóstico de neumonía o se sospeche alguna complicación (neumonía necrosante, absceso pulmonar o empiema tabicado). En los casos de neutropenia febril se solicitará tomografía de tórax simple en todos los pacientes con síntomas respiratorios bajos.

Exámenes de laboratorio clínico (IIB): Para definir la necesidad de hospitalización, se hará hemoleucograma y nitrógeno ureico en todo paciente con sospecha de neumonía. En pacientes con indicación de hospitalización se adicionarán: proteína C reactiva, creatinina, lactato y sodio. En pacientes con choque séptico, sepsis grave o falla orgánica múltiple se realizarán además pruebas de coagulación, AST, ALT, bilirrubinas y gases arteriales. También se solicitarán gases arteriales en pacientes con desaturación. En pacientes con derrame pleural e indicación de toracentesis se solicitarán además deshidrogenasa láctica y proteínas totales en suero para la adecuada interpretación de los hallazgos en el líquido pleural

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO: Los estudios microbiológicos sólo se harán en paciente con indicación de hospitalización

Hemocultivos: Deben tomarse en los pacientes hospitalizados por neumonía que presenten una de las siguientes condiciones, nitrógeno ureico en sangre (BUN) mayor a 30 mg/dL, Proteína C Reactiva (PCR) mayor a 15 mg/dL o Leucocitosis mayor a 15000; o en los pacientes que presenten dos de las siguientes condiciones: Presión Arterial Diastólica menor a 60 mmHg, Frecuencia Cardíaca mayor a 120 lpm, Frecuencia Respiratoria mayor a 30 rpm o Dolor Pleurítico. Se deben tomar antes de la primera dosis intravenosa de antibióticos y tomar dos muestras en botellas de hemocultivos y una muestra en botella de cultivos de anaerobios.

Gram y cultivo de esputo: Deben obtenerse muestras de esputo para tinción y cultivo en todo paciente con diagnóstico de neumonía e indicación de hospitalización. Se tomará la muestra por esputo inducido por nebulización de 15-20 minutos con solución salina hipertónica (3%) en pacientes que no pueden recoger la muestra de forma espontánea. (IIA) Se define una muestra de esputo de buena calidad cuando tiene < de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos por campo.

Filmarray: Prueba de ácidos nucleicos diseñada para la detección rápida y simultánea de virus y bacterias respiratorias, el cual se debe solicitar en todo paciente adulto con diagnóstico confirmado de neumonía e indicación de hospitalización.

Actualmente disponemos de dos paneles, lo cual dependerá de la muestra disponible para confirmar el diagnóstico; lo ideal es obtener la muestra de origen profundo (esputo, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar). En caso de no ser posible por la condición clínica del paciente se tomará un hisopado nasofaríngeo (vía aérea superior).

Estos paneles son:

- Diagnóstico molecular para panel de neumonía filmarray (cod 502828): como primera opción. Muestra tomada de esputo, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar en pacientes sin sospecha de neumonía por SARSCOV2.
- Diagnóstico molecular para patógenos respiratorios (cod 502162): muestra tomada de hisopado nasofaríngeo en pacientes que no expectoran.

Estudio de líquido pleural: Todo paciente con derrame pleural de presunto origen paraneumónico (derrame pleural unilateral de más de 1 centímetro de espesor sin una causa aparente), debe ser llevado a toracentesis diagnóstica. En el líquido obtenido se realizará citoquímico, deshidrogenasa láctica, proteínas totales, tinción de Gram y cultivo.

2. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO

INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN: Son indicaciones de hospitalización relacionadas con el diagnóstico de neumonía:

- Paciente con descompensación de enfermedad de base
- Pacientes inmunosuprimidos
- Sospecha de gérmenes resistentes
- Intolerancia a la vía oral
- Sepsis o choque de origen pulmonar
- Compromiso multilobar o derrame pleural en los rayos X de tórax
- Escala de severidad CURB-65 ≥ 2
- Factores sociales que afecten el cumplimiento y seguimiento del tratamiento
- Requerimiento de oxígeno suplementario

INDICACIONES DE INGRESO A UCI-UCE

- Insuficiencia respiratoria, choque séptico o lactato sérico mayor de 2, falla renal aguda que requiere terapia de reemplazo renal o falla orgánica multisistémica.
- Paciente que cumpla con 3 o más criterios de:
 - BUN > 30
 - FR > 30
 - Hipotensión que requiera LEV agresivos
 - Infiltrados multilobares
 - PaO₂/FiO₂ menores de 250
 - Confusión
 - Hipotermia
 - Plaquetas menor de 100.000
 - Leucocitos menor de 4000

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO:

Condición	Antibiótico	Dosis y vía	Intervalo	Duración	Influenza o SARS-CoV-2	Comentarios
NAC sin factores de riesgo	Cefuroxime Ampicilina sulbactam Moxifloxacina ¹	1500 mg IV 3 g IV 400 mg IV	Cada 8 horas Cada 6 horas Cada día	5 a 7 días	Influenza: - Oseltamivir 75 mg VO cada 12 horas por 5 días. SARS-CoV-2: Si hipoxemia, dexametasona 6 mg IV cada día	¹ Moxifloxacina o levofloxacina (750 mg IV) en pacientes alérgicos a penicilina ² 4.5 g IV cada 6 horas en UCI ³ 2 g IV cada 8 horas en UCI ⁴ 2 g IV cada 8 horas en paciente en UCI con choque ⁵ Sólo en pacientes colonizados o infección previa por microorganismos BLEE + ⁶ Sólo en pacientes colonizados o con infección previa por microorganismos productores de carbapenemasas. En caso de metalobactamasas, agregar aztreonam ⁷ Iniciar preferiblemente con prueba microbiológica positiva ⁸ Dosis de carga de 25-30 mg/kg
NAC con factores de riesgo para <i>P. aeruginosa</i> o enterobacterias resistentes	Piperacilina tazobactam Cefepime Meropenem ^{4,5} Ceftazidima avibactam ⁶	4.5 g IV 1 g IV 1 g IV 2.5 g IV	Cada 8 horas ² Cada 8 horas ³ Cada 8 horas Cada 8 horas	5 a 7 días		Ojo: - Macrólidos sólo en caso de hallar microorganismos atípicos en pruebas moleculares. - Ajustar siempre según prueba molecular o cultivo. - Si en la prueba sólo hay hallazgo de virus, suspender antimicrobianos, excepto en pacientes en UCI
NAC con factores de riesgo para MRSA y <i>P. aeruginosa</i> o enterobacterias resistentes	Piperacilina tazobactam Cefepime Meropenem ^{4,5} Ceftazidima ⁶ avibactam + Linezolid ⁷ o Vancomicina ^{7,8}	4.5 g IV 1 g IV 1 g IV 2.5 g IV + 600 mg IV 15-20 mg/Kg IV	Cada 8 horas Cada 8 horas Cada 8 horas Cada 8 horas + Cada 12 horas Cada 12 horas	5 a 7 días		

Condición	Antibiótico	Dosis y vía	Intervalo	Duración	Influenza o SARS-CoV-2	Comentarios
NAC con factores de riesgo para MRSA y no para <i>P. aeruginosa</i> o enterobacterias resistentes	Cefuroxime ó Ampicilina sulbactam + Linezolid ^{1,2} ó Vancomicina ^{1,2}	1500 mg IV 3 g IV 600 mg IV 15 mg/kg	Cada 8 horas Cada 6 horas Cada 12 horas Cada 12 horas	5 a 7 días	Influenza: - Oseltamivir 75 mg VO cada 12 horas por 5 días. SARS-CoV-2: Si hipoxemia, dexametasona 6 mg IV cada día	¹ Iniciar preferiblemente con prueba microbiológica positiva. Empíricamente, sólo si tiene neumonía postviral y está colonizado por MRSA, tiene infección concomitante en piel y tejidos blandos (abscesos o celulitis purulenta), neumonía necrosante o absceso pulmonar. ² Ceftarolina sólo en casos de indicar monoterapia por presencia de enterobacterias sensibles y MRSA. Previa autorización por infectología
NAC postviral Clínica/imágenes sugieren MRSA. Colonización por éste.	Cefuroxime ó Ceftriaxona Ceftarolina ^{2,3}	1500 mg IV 2 g IV 600 mg IV	Cada 8 horas ² Cada día Cada 8 horas	5 a 7 días		Ojo: - Macrólidos sólo en caso de hallar microorganismos atípicos en pruebas moleculares - Ajustar siempre según prueba molecular o cultivo

PLAN DE EGRESO. Se dará de alta el paciente cuando lleve 48 horas afebril, estable en su condición hemodinámica (Presión arterial sistólica > 90 mmHg, frecuencia cardíaca < 100, frecuencia respiratoria < 24, saturación de oxígeno mayor de 90, PO2 mayor de 60), tolere la vía oral, las comorbilidades estén compensadas, se asegure la administración de tratamiento antibiótico ambulatorio y las condiciones sociales lo permitan.

Al momento del alta se indicarán al paciente los signos y síntomas que sugieren recaída de la infección, específicamente fiebre, disnea, dolor torácico. Se dará cita de revisión con medicina interna a las 4 semanas del alta.

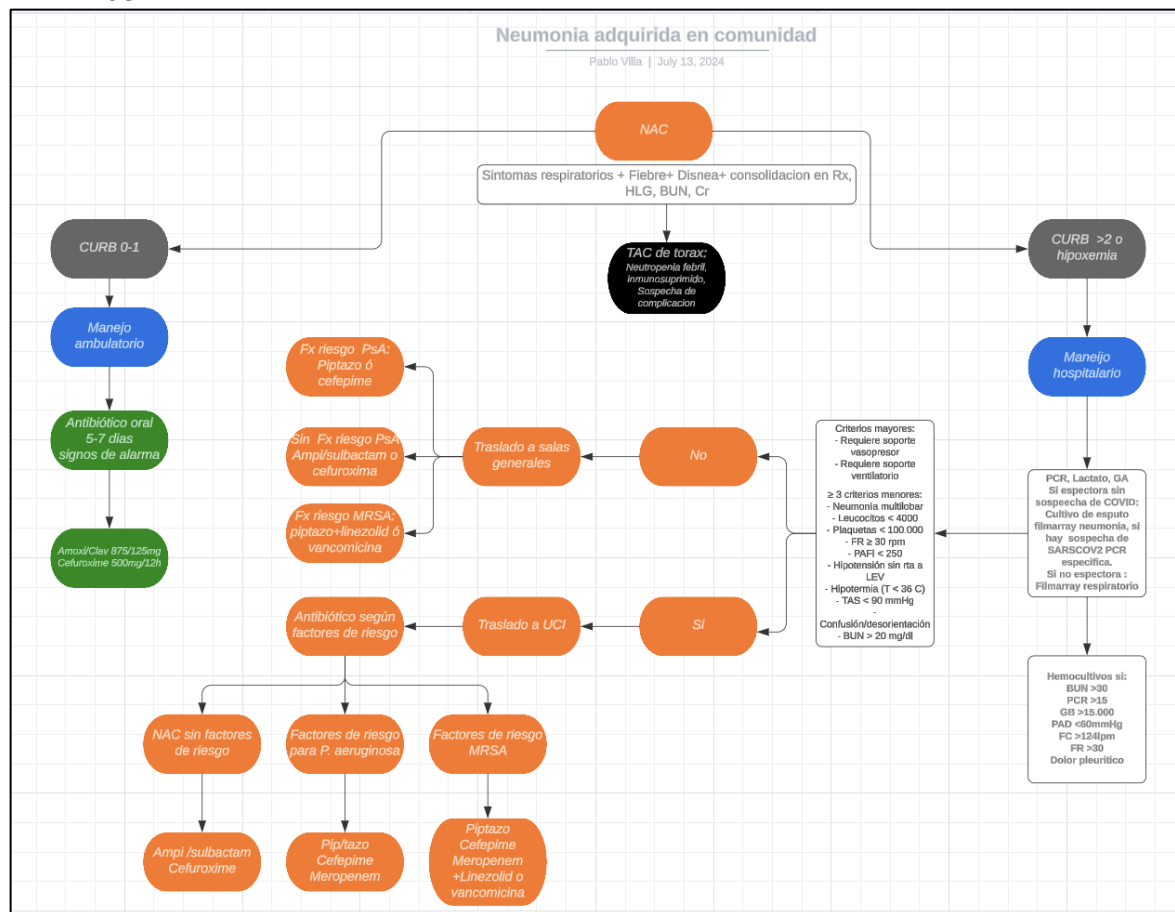
PLAN DE DELEGACIÓN PROGRESIVA DE RESPONSABILIDADES EN LA RELACIÓN DE DOCENCIA-SERVICIO:

Médicos internos: Ingreso médico y evolución diaria

Residentes de primer año: Ingreso médico, evolución diaria, interpretación de pruebas diagnósticas. Residentes de segundo y tercer año, residentes de

subespecialidad: Ingreso médico, evolución diaria, interpretación de pruebas diagnósticas y plan de tratamiento.

ALGORITMOS DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO:



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, et al; Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009;64 Suppl 3:iii1-55.
- Mandell L, Wundreink R, et all. Infectious Diseases Society of America/ American Thoracic Society consensus guidelines of management community- acquired pneumonia in adults 2007;44:S27-72.

- Grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT). Actualización de las recomendaciones ALAT sobre la Neumonía Adquirida en Comunidad. Arch Bronconeumol. 2004;40:364-74.
- Oliveira E Silva PG, Cerqueira Batista Filho LA, Ismael PF, Victoria VES, Alexandre TM, Larissa SM. Community-acquired pneumonia: Epidemiology, diagnosis, prognostic severity scales, and new therapeutic options. Medwave. 2023 Dec 7;23(11):e2719. English, Spanish. doi: 10.5867/medwave.2023.11.2719. PMID: 38091488.
- Srivastava S, Sharad N, Kiro VV, Ningombam A, Shrivastava S, Farooque K, Mathur P. Utility of a multiplex pathogen detection system directly from respiratory specimens for treatment and diagnostic stewardship. Microbiol Spectr. 2024 Jun 4;12(6):e0375923. doi: 10.1128/spectrum.03759-23. Epub 2024 May 7. PMID: 38712971.

Elaboró/actualizó	Revisó	Aprobó
Nombres: Juan Pablo Villa Franco Cristian Iván García Rincón Cargo: Médicos internistas e infectólogos	Nombre: Cristian Iván García Rincón Cargo: Médico internista e infectólogo	Nombre: Wilmar Alonso Alcáraz Otálvaro Cargo: Director asistencial

CONTROL CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de cambios realizados
01	01-jul-2008	Creación del documento
02	29-ago-2011	Se incluyen: el alcance, los factores de riesgo y el flujograma de manejo
03	08-sep-2014	Se ajusta nivel de evidencia
04	09-dic-2014	Actualización y ajuste de acuerdo a formato vigente institucional
05	08-feb-2015	Actualización de la guía, se incluye manejo de pacientes pediátricos
06	16-jun-2016	Ajuste en las indicaciones para solicitar hemocultivos y en la prescripción de claritromicina
07	03-ene-2017	Ajuste en el tratamiento empírico, número de días, cambio a terapia oral y criterios de alta
08	01-jun-2020	Se adicionan pruebas para diagnóstico microbiológico
09	12-ago-2024	Actualización del protocolo institucional para manejo de neumonía adquirida en comunidad en pacientes adultos, indicaciones de pruebas moleculares, tratamiento empírico según factores de riesgo y algoritmo de diagnóstico y tratamiento